

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 24 LUGLIO 2015

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1 (PUNTEGGIO: 6/30)

Si risolva l'integrale

$$S = \int_0^\pi \frac{\cos(2x)}{2 + \cos(x)} dx.$$

SOLUZIONE 1

Con il cambiamento di variabile $x' = -x$, sfruttando la parità della funzione coseno, si ha

$$S = - \int_0^{-\pi} \frac{\cos(2x')}{2 + \cos(x')} dx' = \int_{-\pi}^0 \frac{\cos(2x')}{2 + \cos(x')} dx',$$

e quindi

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \frac{\cos(2x)}{2 + \cos(x)} dx.$$

Posto, $z = e^{ix}$, si ottiene un integrale nel piano complesso, sulla circonferenza unitaria

$$S = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1/z^2)/2}{2 + (z + 1/z)/2} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{z^4 + 1}{z^2(z^2 + 4z + 1)} dz.$$

L'integranda ha un polo doppio in $z = 0$ e due poli semplici in

$$z_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3},$$

dei quali, solo z_1 è interno al cerchio unitario, infatti:

$$|z_1| = 2 - \sqrt{3} < 1, \quad |z_2| = 2 + \sqrt{3} > 1.$$

Usando il teorema dei residui si ottiene

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2i} 2i\pi [\text{Res}(z_1) + \text{Res}(z=0)] \\ &= \pi \left[\frac{z_1^4 + 1}{z_1^2(z_1 - z_2)} + \frac{d}{dz} \left(\frac{z^4 + 1}{z^2 + 4z + 1} \right) \Big|_{z=0} \right] \\ &= \pi \left[\frac{14}{z_1 - z_2} + \frac{4z^3(z^2 + 4z + 1) - (2z + 4)(z^4 + 1)}{(z^2 + 4z + 1)^2} \Big|_{z=0} \right] \\ &= \pi \left[\frac{7}{\sqrt{3}} - 4 \right]. \end{aligned}$$

Per calcolare $z_1^4 + 1$ si è usato

$$z_1^2 + 4z_1 + 1 = 0 \Rightarrow (z_1^2 + 1)^2 = (-4z_1)^2 \Rightarrow z_1^4 + 1 = 14z_1^2.$$

ESERCIZIO 2 (PUNTEGGIO 5/30)

Data la funzione meromorfa

$$f(z) = \frac{1}{1 - a^{z+1}}, \quad a > 1,$$

si dimostri che valgono lo sviluppo di Mittag-Leffler

$$f(z) = \frac{1}{1-a} + \frac{z}{\ln(a)(z+1)} - \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{z+1}{(z+1)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2} - \frac{1}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \right\},$$

e l'espansione di Weierstrass

$$f(z) = \frac{1}{(1-a)(1+z)} \exp \left[z \left(1 + \frac{a \ln(a)}{1-a} \right) \right] \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2}{(z+1)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \exp \left[\frac{2z}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \right].$$

Promemoria. L'espansione di Weierstrass di una funzione intera $g(z)$, che ha un'infinità numerabile di zeri semplici z_k , che si accumulano all'infinito e tali per cui: $0 \notin \{z_k\}_k$, è

$$g(z) = g(0) e^{zg'(0)/g(0)} \prod_k \left(1 - \frac{z}{z_k} \right) e^{z/z_k}.$$

SOLUZIONE 2

I poli della funzione sono i valori z_k per cui

$$1 - a^{z_k+1} = 0 \quad \Rightarrow \quad a^{z_k+1} = e^{(z_k+1)\ln(a)} = e^{2ik\pi},$$

ovvero

$$z_k = \frac{2ik\pi}{\ln(a)} - 1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Si tratta di poli semplici, i cui residui sono

$$R_k = \lim_{z \rightarrow z_k} f(z) (z - z_k) = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{z - z_k}{1 - e^{(z+1)\ln(a)}} = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{-\ln(a) e^{(z+1)\ln(a)}} = -\frac{1}{\ln(a)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lo sviluppo di Mittag-Leffler ha la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= h(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{R_k}{z - z_k} \\ &= h(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{-1/\ln(a)}{z + 1 - 2ik\pi/\ln(a)} \\ &= h(z) - \frac{1/\ln(a)}{z+1} - \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z+1}{(z+1)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2}. \end{aligned}$$

La funzione $h(z)$ rappresenta la parte intera di $f(z)$. Poiché, asintoticamente $f(z)$ non diverge, $h(z)$ è costante e può essere ottenuta considerando il valore in $z = 0$, cioè:

$$h(0) = f(0) + \frac{1}{\ln(a)} + \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2} = \frac{1}{1-a} + \frac{1}{\ln(a)} + \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2}.$$

In definitiva si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1-a} + \frac{1}{\ln(a)} + \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2} - \frac{1/\ln(a)}{z+1} - \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z+1}{(z+1)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \\ &= \frac{1}{1-a} + \frac{z}{\ln(a)(z+1)} - \frac{2}{\ln(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{z+1}{(z+1)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2} - \frac{1}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \right\}. \end{aligned}$$

L'espansione di Weirstrass può essere fatta per la funzione inversa $g(z) = 1/f(z) = 1 - a^{z+1}$, che è intera ed ha solo zeri semplici nei punti della successione $\{z_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Avendo $g(0) = 1 - a$ e $g'(0) = -a \ln(a)$, l'espansione ha la forma

$$g(z) = (1-a) \exp\left(-z \frac{a \ln(a)}{1-a}\right) \prod_{k \in \mathbb{Z}} \left(1 - \frac{z}{2ik\pi/\ln(a) - 1}\right) \exp\left(\frac{z}{2ik\pi/\ln(a) - 1}\right).$$

Per avere un prodotto solo su indici $k \in \mathbb{N}$, estraiamo il fattore con $k = 0$ e si ha

$$\begin{aligned} g(z) &= (1-a)(1+z) \exp\left[-z \left(1 + \frac{a \ln(a)}{1-a}\right)\right] \\ &\quad \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2ik\pi/\ln(a) - 1 - z}{2ik\pi/\ln(a) - 1}\right) \left(\frac{-2ik\pi/\ln(a) - 1 - z}{2ik\pi/\ln(a) - 1}\right) \exp\left(\frac{z}{2ik\pi/\ln(a) - 1} + \frac{z}{-2ik\pi/\ln(a) - 1}\right) \\ &= (1-a)(1+z) \exp\left[-z \left(1 + \frac{a \ln(a)}{1-a}\right)\right] \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(1+z)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \exp\left[\frac{-2z}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2}\right]. \end{aligned}$$

Infine, la funzione $f(z)$ si ottiene come $1/g(z)$, ovvero

$$f(z) = \frac{1}{(1-a)(1+z)} \exp\left[z \left(1 + \frac{a \ln(a)}{1-a}\right)\right] \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2}{(1+z)^2 + [2k\pi/\ln(a)]^2} \exp\left[\frac{2z}{1 + [2k\pi/\ln(a)]^2}\right].$$

ESERCIZIO 3 (PUNTEGGIO 5/30)

Dopo averne determinato i domini di esistenza, D_1 e D_2 , si verifichi che le due rappresentazioni

$$f_1(z) = \int_0^{\infty} (1-t)^2 e^{-zt} dt, \quad f_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} i^{k+1} [k^2 + k(3-2i) + 1-2i] (z-i)^k$$

sono l'una la continuazione analitica dell'altra. Si trovi, infine, il dominio di analiticità, D , della funzione rappresentata da $f_1(z)$ in D_1 e $f_2(z)$ in D_2 .

SOLUZIONE 3

I domini di esistenza della rappresentazione integrale e della serie sono

$$D_1 = \{z : \operatorname{Re}(z) > 0\}, \quad D_2 = \{z : |z-i| < 1\}.$$

L'integrale può essere calcolato esplicitamente e si ha

$$f_1(z) = \frac{1}{z} - \frac{2}{z^2} + \frac{2}{z^3}.$$

Questa è l'espressione della funzione analitica completa che ha, quindi, un solo polo triplo nell'origine, ne consegue che

$$D = \{z : z \neq 0\}.$$

Per ottenere lo sviluppo in serie e quindi verificare quanto richiesto, usiamo la serie geometrica. Per il primo termine, con $z \in D_1$, si ha

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{i+z-i} = \frac{-i}{1-i(z-i)} = -i \sum_{k=0}^{\infty} i^k (z-i)^k.$$

Il secondo e il terzo termine di $f_1(z)$ si ottengono derivando una e due volte. In particolare

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} &= -\frac{d}{dz} \frac{1}{z} = i \sum_{k=1}^{\infty} i^k k (z-i)^{k-1} = i \sum_{k=0}^{\infty} i^{k+1} (k+1) (z-i)^k, \\ \frac{1}{z^3} &= \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} \frac{1}{z} = -\frac{i}{2} \sum_{k=2}^{\infty} i^k k(k-1) (z-i)^{k-2} = -\frac{i}{2} \sum_{k=0}^{\infty} i^{k+2} (k+2)(k+1) (z-i)^k. \end{aligned}$$

In definitiva

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[-i i^k - 2i i^{k+1} (k+1) - i i^{k+2} (k+2)(k+1) \right] (z-i)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} i^{k+1} \left[-1 - 2i(k+1) + (k+2)(k+1) \right] (z-i)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} i^{k+1} \left[k^2 + k(3-2i) + 1 - 2i \right] (z-i)^k. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 4 (PUNTEGGIO 6/30)

In uno spazio vettoriale a dimensione finita E_N è definito un operatore $\hat{A}$ che verifica le equazioni:

$$\hat{A}|q_k\rangle = \lambda_k|p_k\rangle, \quad \hat{A}^\dagger|p_k\rangle = \lambda_k|q_k\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, N. \quad (1)$$

con $\{|q_k\rangle\}_{k=1}^N, \{|p_k\rangle\}_{k=1}^N \subset E_N$ e $\{\lambda_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{C}$.
Si dimostri che:

- (i) $\{|q_k\rangle\}_{k=1}^N$ e $\{|p_k\rangle\}_{k=1}^N$ sono gli insiemi degli autovettori rispettivamente degli operatori $\hat{Q} = \hat{A}^\dagger \hat{A}$ e $\hat{P} = \hat{A} \hat{A}^\dagger$, relativi allo stesso insieme di autovalori reali $\{\lambda_k^2\}_{k=1}^N$, si hanno cioè le equazioni

$$\hat{Q}|q_k\rangle = \lambda_k^2|q_k\rangle, \quad \hat{P}|p_k\rangle = \lambda_k^2|p_k\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, N.; \quad (2)$$

- (ii) nel caso in cui non ci sia degenerazione, $\{|q_k\rangle\}_{k=1}^N, \{|p_k\rangle\}_{k=1}^N$ rappresentano due insiemi di vettori ortonormali;

- (iii) vale per l'operatore $\hat{A}$ la rappresentazione

$$\hat{A} = \sum_{k=1}^N \lambda_k |p_k\rangle \langle q_k|. \quad (3)$$

SOLUZIONE 4

Applicando gli operatori $\hat{Q}$ e $\hat{P}$ sui vettori $\{|q_k\rangle\}_{k=1}^N$ e $\{|p_k\rangle\}_{k=1}^N$, usando le equazioni (1) si hanno

$$\begin{aligned} \hat{Q}|q_k\rangle &= \hat{A}^\dagger \hat{A}|q_k\rangle = \hat{A}^\dagger \lambda_k |p_k\rangle = \lambda_k^2 |q_k\rangle, \\ \hat{P}|p_k\rangle &= \hat{A} \hat{A}^\dagger |p_k\rangle = \hat{A} \lambda_k |q_k\rangle = \lambda_k^2 |p_k\rangle. \end{aligned}$$

Poiché gli operatori $\hat{Q}$ e $\hat{P}$ sono hermitiani gli autovalori λ_k^2 sono reali e, nel caso in cui non si ci sia degenerazione, gli autovettori sono ortogonali.

Per verificare la validità della rappresentazione data nell'equazione (3), consideriamo un generico vettore $|v\rangle \in E_N$ e ne facciamo la decomposizione rispetto alla base $\{|q_k\rangle\}_{k=1}^N$, ovvero

$$|v\rangle = v^k |q_k\rangle, \quad v^k = \langle q_k | v \rangle,$$

L'azione di $\hat{A}$ su $|v\rangle$, usando la prima equazione (1), dà

$$\hat{A}|v\rangle = v^k \hat{A}|q_k\rangle = \sum_{k=1}^N v^k \lambda_k |p_k\rangle,$$

che è uguale all'azione dell'operatore $\sum_{k=1}^N \lambda_k |p_k\rangle \langle q_k|$, infatti

$$\left(\sum_{k=1}^N \lambda_k |p_k\rangle \langle q_k| \right) |v\rangle = \sum_{k=1}^N \lambda_k |p_k\rangle \underbrace{\langle q_k | v \rangle}_{=v^k} = \sum_{k=1}^N v^k \lambda_k |p_k\rangle,$$

quindi, per l'arbitrarietà di $|v\rangle$, si ha l'uguaglianza degli operatori.

Esercizio 5 (Punteggio 6/30)

Data la matrice

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 1 & -2i \end{pmatrix},$$

si determinino i vettori q_1, q_2, p_1, p_2 e gli scalari λ_1, λ_2 che verificano le rappresentazioni matriciali delle equazioni (1) e (2) dell'esercizio numero 4.

Si dimostri esplicitamente, in forma matriciale, la validità della rappresentazione di A data nell'equazione (3) dell'esercizio numero 4.

Soluzione 5

La matrici Q e P sono

$$\begin{aligned} Q &= A^\dagger A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2i & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 1 & -2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ P &= A A^\dagger = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 1 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2i & 2i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sono chiaramente hermitiane, inoltre, Q è diagonale, quindi

$$\lambda_1^2 = 1, \quad \lambda_2^2 = 4.$$

Gli autovettori sono

$$q'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

I vettori q hanno il "primo" poiché, essendo definiti a meno di una costante moltiplicativa, non è detto che siano i vettori cercati. È sufficiente considerare la costante moltiplicativa solo per una coppia di vettori, in quanto le relazioni che si intende verificare sono omogenee.

Applichiamo A sui vettori $q_1 = \alpha q'_1$ e $q_2 = \beta q'_2$, dove α e β sono da determinare richiedendo che le relazioni (1) siano verificate. Si hanno

$$Aq_1 = A\alpha q'_1 = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 1 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 p_1 = \lambda_1 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$Aq_2 = A\beta q'_2 = \frac{\beta}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 1 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2\beta}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix} = \lambda_2 p_2 = \lambda_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

da cui, avendo scelto $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 2$, si ottengono: $\alpha = 1$ e $\beta = i$ e quindi

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}.$$

Scelte diverse per λ_1 e λ_2 avrebbero solo comportato diversi valori per α e β .

La rappresentazione della matrice A in termini dei vettori q e p ha componente (m, n)

$$A_n^m = \lambda_1 (q_1^\dagger)_n p_1^m + \lambda_2 (q_2^\dagger)_n p_2^m = \lambda_1 (q_1^n)^* p_1^m + \lambda_2 (q_2^n)^* p_2^m, \quad m, n = 1, 2.$$

La forma matriciale è quella cercata, infatti

$$A = \frac{\lambda_1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\lambda_2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ 0 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -2i \\ 1 & 2i \end{pmatrix}.$$

Esercizio 6 (Punteggio 6/30)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \theta(1 - a|x|) \theta(2a|x| - 1) (1 - a|x|) + \frac{\theta(1 - 2a|x|)}{2}, \quad a > 0,$$

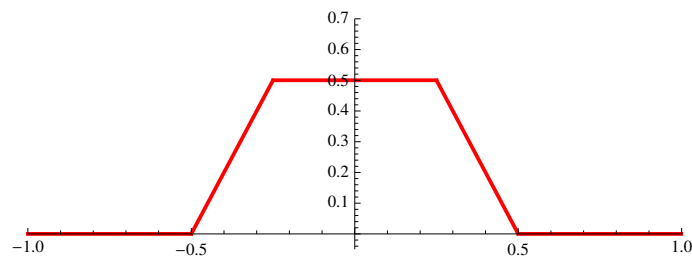
dove

$$\theta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

è la funzione gradino di Heaviside.

Soluzione 6

La funzione, per $a = 2$, ha la forma mostrata in figura.



In particolare

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < -1/a \\ 1 + ax & -1/a < x < -1/(2a) \\ 1/2 & |x| < 1/(2a) \\ 1 - ax & 1/(2a) < x < 1/a \\ 0 & x > 1/a \end{cases}.$$

La trasformata di Fourier è

$$\begin{aligned}
 \tilde{f}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-1/a}^{-1/(2a)} (1+ax)e^{-ikx} dx + \frac{1}{2} \int_{-1/(2a)}^{1/(2a)} e^{-ikx} dx + \int_{1/(2a)}^{1/a} (1-ax)e^{-ikx} dx \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-1/a}^{-1/(2a)} (1+ax)e^{-ikx} dx + \frac{1}{2} \int_{-1/(2a)}^{1/(2a)} e^{-ikx} dx + \int_{-1/a}^{-1/(2a)} (1+ax)e^{ikx} dx \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(2 \int_{-1/a}^{-1/(2a)} (1+ax) \cos(kx) dx + \frac{1}{2} \int_{-1/(2a)}^{1/(2a)} e^{-ikx} dx \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2 \operatorname{sen}(k/(4a)) [2a \operatorname{sen}(3k/(4a)) - k \cos(k/(4a))]}{k^2} + \frac{\operatorname{sen}(k/(2a))}{k} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{4a \operatorname{sen}(k/(4a)) \operatorname{sen}(3k/(4a))}{k^2}.
 \end{aligned}$$